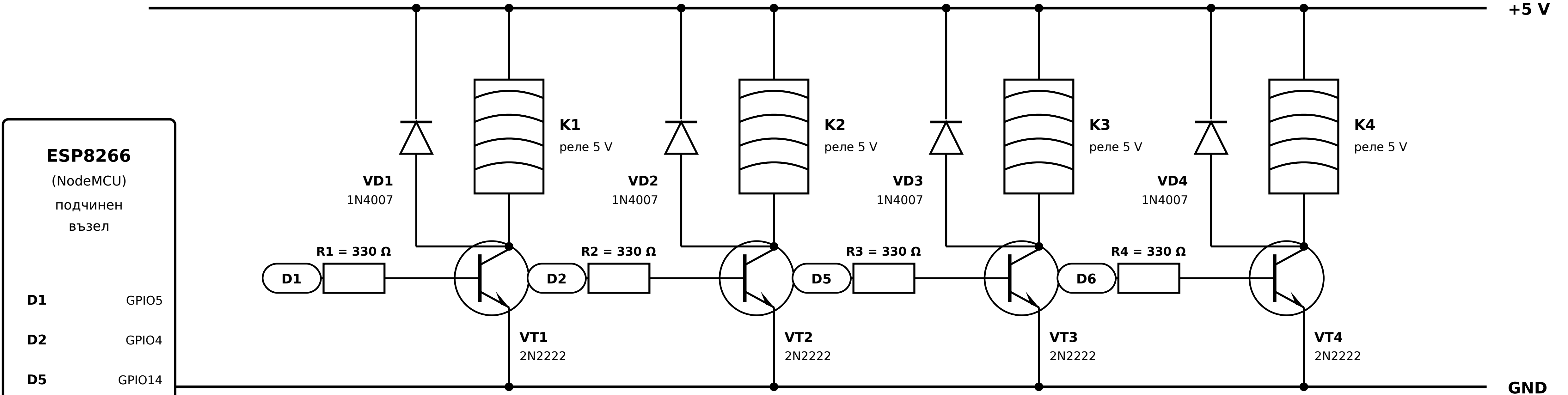
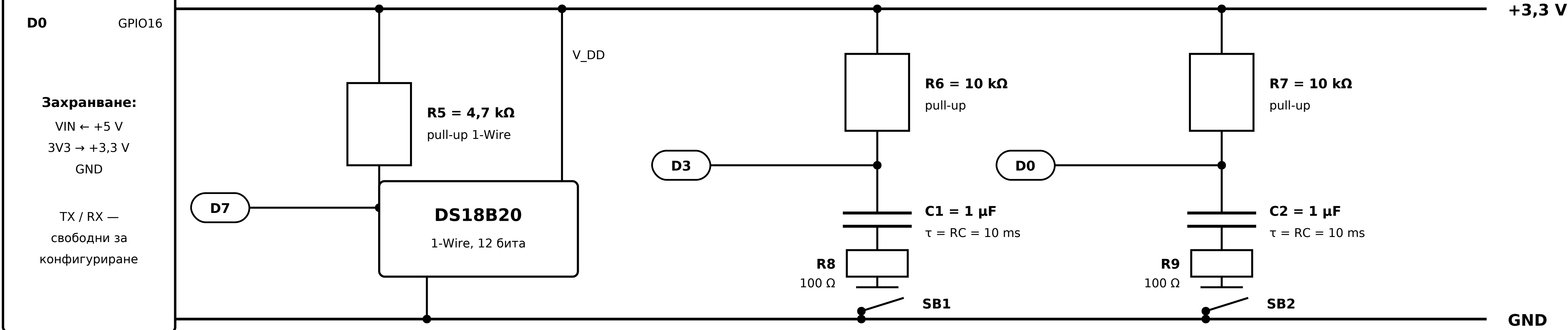


а) Изпълнителна част - четири релейни канала



б) Входна част - измервателен канал и органи за ръчно управление



ESP8266

(NodeMCU)

подчинен

възел

D1 GPIO5

D2 GPIO4

D5 GPIO14

D6 GPIO12

D7 GPIO13

D3 GPIO0

D0 GPIO16

Захранване:

VIN ← +5 V

3V3 → +3,3 V

GND

TX / RX —

свободни за

конфигуриране

DS18B20

1-Wire, 12 бита

R5 = 4,7 kΩ
pull-up 1-Wire

R6 = 10 kΩ
pull-up

R7 = 10 kΩ
pull-up

C1 = 1 μF
τ = RC = 10 ms

C2 = 1 μF
τ = RC = 10 ms

R8

100 Ω

SB1

R9

100 Ω

SB2

Спецификация на елементите

Поз. обозн.	Наименование	Тип / параметри	Кол.
DD1, DD2	Микроконтролерен модул	ESP8266EX (NodeMCU v3)	2
VT1...VT4	Транзистор NPN	2N2222, TO-92	4
VD1...VD4	Диод	1N4007	4
R1...R4	Резистор	330 Ω ± 5 %, 0,25 W	4
R5	Резистор	4,7 kΩ ± 5 %, 0,25 W	1
R6, R7	Резистор	10 kΩ ± 5 %, 0,25 W	2
R8, R9	Резистор	100 Ω ± 5 %, 0,25 W	2
C1, C2	Кондензатор	1 μF, 50 V	2
K1...K4	Реле електромеханично	5 V, R = 70 Ω	4
BK1	Датчик за температура	DS18B20, 1-Wire	1
SB1, SB2	Бутон	тактов, н.о.	2

ДР.901322003.02.C2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Технически университет - София ФЕИТ, катедра „Електронна техника“
Разраб.		Праматаров К. Т.			Система за управление на дома чрез IEEE 802.11 (Wi-Fi) интерфейс
Пров.		Богданов Л.			
Консулт.					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.		Якимов П.			
ПРИНЦИПНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА					
Подчинен възел					
Литера		Маса		Масаб	
Д		—		—	
Лист 2		Листа 3		Спец.: ЕСХЕ	